

Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 "

Выполнил студент гр. 5030102/30201
Преподаватель

Елисеева М. А.
Баженков А. Н.

Постановка задачи

Задание:

1. Сгенерировать выборку объёмом $n = 100$ из $N(0, 1)$.
2. Оценить параметры μ, σ методом максимального правдоподобия (ММП).
3. Проверить гипотезу H_0 : выборка из $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с помощью критерия χ^2 при $\alpha = 0.05$.
4. Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать выборки из равномерного распределения и распределения Лапласа ($n = 20$) и проверить их на нормальность.

Цели и задачи:

- Исследовать принцип работы критерия χ^2 и его ограничения.
- Оценить мощность критерия при альтернативных распределениях.

Построение интервалов: разбить область значений на k интервалов, чтобы ожидаемые частоты $np_i \geq 5$.

Теоретическая часть

1 Основные понятия и постановка гипотезы

В математической статистике проверка гипотез о законе распределения генеральной совокупности осуществляется на основе выборочных данных.

Пусть дана выборка:

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

Выдвигается нулевая гипотеза:

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma)$$

то есть генеральная совокупность имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ .

Альтернативная гипотеза:

$$H_1: X \sim /N(\mu, \sigma)$$

Для проверки гипотезы используется **критерий согласия Пирсона** χ^2 , основанный на сравнении эмпирического распределения выборки с теоретическим.

2 Оценка параметров распределения (ММП)

Выборочное среднее:

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Выборочная дисперсия (оценка ММП):

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

3 Теоретические вероятности

Множество значений случайной величины разбивается на k непересекающихся интервалов $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$. Выбор числа интервалов и способа их построения зависит от объёма выборки n :

- Для выборок среднего и большого объёма ($n \geq 50$) количество интервалов определяется по формуле Старджесса:

$$k \approx 1 + 3.3 \log_{10} n$$

- Для выборок малого объёма ($n < 50$) число интервалов фиксируется: $k = 10$.

Границы интервалов строятся равномерно от минимального до максимального значения выборки с небольшим отступом, чтобы точки не попадали точно на границу. При этом крайние интервалы заменяются на $[-\infty, a_1]$ и $[a_{k-1}, +\infty]$.

Теоретическая вероятность попадания в интервал $\Delta_i = (a_{i-1}, a_i]$ вычисляется через гипотетическую функцию распределения:

$$p_i = F(a_i) - F(a_{i-1})$$

где $F(x)$ – функция распределения нормального закона $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с параметрами, оценёнными по выборке. Сумма всех вероятностей $\sum p_i = 1$.

Обеспечение применимости критерия

Для корректного применения критерия χ^2 необходимо, чтобы ожидаемые частоты np_i во всех интервалах были не менее 5. Если это условие не выполняется, соседние интервалы последовательно объединяются до тех пор, пока во всех интервалах $np_i \geq 5$. В процессе объединения суммируются наблюдаемые частоты, ожидаемые частоты и вероятности объединяемых интервалов. Если после объединения остаётся менее трёх интервалов, критерий считается неприменимым (это ограничение метода при малых выборках).

4 Критерий согласия Пирсона

Критерий согласия Пирсона χ^2 используется для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения выборки заданному теоретическому закону. Суть критерия заключается в сравнении наблюдаемых частот n_i с теоретическими (ожидаемыми) частотами np_i .

Статистика критерия определяется выражением:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

где:

- n_i — число наблюдений в интервале Δ_i ;
- p_i — теоретическая вероятность попадания в интервал Δ_i ;
- np_i — ожидаемая частота.

Чем больше значение χ^2 , тем сильнее расхождение между эмпирическим и теоретическим распределениями.

5 Распределение статистики и степени свободы

При справедливости гипотезы H_0 статистика χ^2 имеет распределение хи-квадрат с числом степеней свободы:

$$v = k - 1 - m$$

где:

- k — число интервалов,
- m — число оценённых параметров.

Для нормального распределения:

$$m = 2 \Rightarrow \nu = k - 3$$

Задаётся уровень значимости:

$$\alpha = 0.05$$

Определяется критическое значение:

$$\chi_{\text{кр}}^2 = \chi_{1-\alpha}^2(\nu)$$

Далее вычисляется наблюдаемое значение статистики $\chi_{\text{набл}}^2$.

Правило:

- если $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2 \rightarrow$ гипотеза H_0 принимается;
- если $\chi_{\text{набл}}^2 \geq \chi_{\text{кр}}^2 \rightarrow$ гипотеза H_0 отвергается.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:

`numpy` – генерация случайных выборок

`matplotlib.pyplot` – построение графиков

`scipy.stats` – теоретические распределения

Код: <https://github.com/MaryEliseeva/matstat/blob/main/lab7/lab7.py>

Результаты

1 Нормальное распределение, $n = 100$

Для выборки из нормального распределения $N(0,1)$ объёмом $n = 100$ получены следующие оценки параметров методом максимального правдоподобия:

- $\hat{\mu} = -0.1038$
- $\hat{\sigma} = 0.9036$

Число интервалов после объединения составило $k = 7$.

Таблица 1 – Расчёт χ^2 для нормальной выборки ($n = 100$)

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.50]$	6	0.0609	6.09	-0.09	0.0014
2	$[-1.50, -0.94]$	11	0.1157	11.57	-0.57	0.0279
3	$[-0.94, -0.38]$	21	0.2018	20.18	0.82	0.0336
4	$[-0.38, 0.18]$	23	0.2429	24.29	-1.29	0.0687
5	$[0.18, 0.73]$	19	0.2019	20.19	-1.19	0.0698
6	$[0.73, 1.29]$	12	0.1158	11.58	0.42	0.0153
7	$[1.29, +\infty]$	8	0.0610	6.10	1.90	0.5893
Сумма		100	1.0000	100.00	–	0.8060

Наблюдаемое значение статистики $\chi^2_{\text{набл}} = 0.8060$. Критическое значение при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и числе степеней свободы $df = 4$ составляет $\chi^2_{\text{крит}} = 9.4877$. $p\text{-value} = 0.9376$. Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{крит}}$, гипотеза H_0 о нормальности распределения принимается.

2 Исследование чувствительности для $n = 20$

Для выборок малого объёма ($n = 20$) из равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ и распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$ после объединения интервалов для выполнения условия $np_i \geq 5$ осталось менее трёх интервалов, что делает критерий χ^2 неприменимым. Таким образом, при малых объёмах выборки (в данном случае $n = 20$) критерий Пирсона не может быть корректно использован из-за недостаточности ожидаемых частот.

3 Дополнительное исследование: равномерное и лапласовское распределения при $n = 100$

Для демонстрации чувствительности критерия при достаточном объёме выборки были дополнительно сгенерированы выборки объёмом $n = 100$ из равномерного и лапласовского распределений.

3.1 Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n = 100$

Оценки параметров (в предположении нормальности):

- $\hat{\mu} = 0.0982$
- $\hat{\sigma} = 1.0182$

После объединения интервалов получено $k = 8$ интервалов. Расчёт χ^2 приведён в таблице 4.2.

Таблица 2 – Расчёт χ^2 для равномерной выборки ($n = 100$)

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.29]$	11	0.0867	8.67	2.33	0.6262
2	$[-1.29, -0.86]$	13	0.0863	8.63	4.37	2.2165

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
3	$[-0.86, -0.43]$	13	0.1273	12.73	0.27	0.0057
4	$[-0.43, -0.01]$	5	0.1580	15.80	-10.80	7.3837
5	$[-0.01, 0.42]$	12	0.1650	16.50	-4.50	1.2272
6	$[0.42, 0.84]$	20	0.1449	14.49	5.51	2.0923
7	$[0.84, 1.27]$	7	0.1071	10.71	-3.71	1.2848
8	$[1.27, +\infty]$	19	0.1247	12.47	6.53	3.4209
Сумма		100	1.0000	100.00	–	18.2573

$\chi^2_{\text{набл}} = 18.2573$, $\chi^2_{\text{крит}} = 11.0705$ ($df = 5$), $p\text{-value} = 0.0026$. Так как $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, гипотеза о нормальности отвергается.

3.2 Распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, $n = 100$

Оценки параметров:

- $\hat{\mu} = -0.0967$
- $\hat{\sigma} = 0.9141$

После объединения интервалов получено $k = 6$.

Таблица 3 – Расчёт χ^2 для выборки из распределения Лапласа ($n = 100$)

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.35]$	12	0.0859	8.59	3.41	1.3541
2	$[-1.35, -0.76]$	8	0.1467	14.67	-6.67	3.0307
3	$[-0.76, -0.18]$	15	0.2298	22.98	-7.98	2.7737
4	$[-0.18, 0.40]$	42	0.2436	24.36	17.64	12.7788
5	$[0.40, 0.98]$	14	0.1746	17.46	-3.46	0.6844
6	$[0.98, +\infty]$	9	0.1194	11.94	-2.94	0.7259
Сумма		100	1.0000	100.00	–	21.3477

$\chi^2_{\text{набл}} = 21.3477$, $\chi^2_{\text{крит}} = 7.8147$ ($df = 3$), $p\text{-value} = 0.0001$. Гипотеза о нормальности отвергается.

Обсуждение

Для выборки из нормального распределения объемом $n = 100$ гипотеза о нормальности принимается, что согласуется с исходными данными. Для выборок малого объема ($n = 20$) критерий χ^2 оказался неприменим из-за невозможности обеспечить условие $np_i \geq 5$ даже после объединения интервалов. Это иллюстрирует ограничение критерия: он требует достаточно больших выборок для корректного применения.

Дополнительные эксперименты с выборками объемом $n = 100$ из равномерного распределения и распределения Лапласа показали, что критерий χ^2 способен отвергнуть гипотезу о нормальности для обоих альтернативных законов. При этом для равномерного распределения отклонение более заметно (высокое значение χ^2), а для распределения Лапласа, которое ближе к нормальному, различие также статистически значимо при достаточном объеме выборки.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что критерий χ^2 Пирсона может успешно использоваться для проверки гипотезы о нормальности при условии достаточного объема выборки (обеспечивающего $np_i \geq 5$) и демонстрирует чувствительность к альтернативным распределениям. При малых выборках ($n = 20$) критерий теряет свою применимость.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован критерий согласия χ^2 Пирсона для проверки гипотезы о нормальном распределении. Рассмотрен принцип работы критерия, основанный на сравнении наблюдаемых и ожидаемых частот, и определены его основные ограничения. Показано, что для корректного применения критерия необходимо выполнение условия $np_i \geq 5$ для всех интервалов группировки, что требует достаточно большого объема выборки. При малых выборках (в частности, при $n = 20$) выполнение этого условия становится невозможным, что делает критерий неприменимым.

Проведена оценка мощности критерия при альтернативных распределениях (равномерном и Лапласа). Установлено, что при достаточном объеме выборки критерий обладает высокой чувствительностью к отклонениям от нормального закона и отвергает гипотезу о нормальности для рассматриваемых альтернатив.

Таким образом, критерий χ^2 Пирсона является эффективным инструментом проверки гипотезы о нормальности, однако его применение ограничено требованием к объему выборки и величине ожидаемых частот. При соблюдении этих условий он демонстрирует высокую мощность при различных альтернативных распределениях.